

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

Opis produktu:	<u>2,6-Diisopropylaniline</u>
Cat No. :	L10761
Nr. CAS	24544-04-5
Ne WE	246-305-4
Wzór cząsteczkowy	C12 H19 N
Numer rejestracyjny REACH	01-2119943383-37

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowanie	Półprodukt.
Sektory zastosowania	SU3 - Zastosowania przemysłowe: stosowania substancji oddzielnie lub w preparatach w zakładach przemysłowych
Kategoria produktu	PC21 - Laboratoryjne substancje chemiczne
Kategorie procesów	PROC15 - Zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny
Kategoria uwalniania do środowiska	ERC6a - Przemysłowe stosowanie prowadzące do wytworzenia innej substancji (stosowanie półproduktów)
Zastosowania Odradzane	Brak dostępnej informacji

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma/Przedsiębiorstwo	Thermo Fisher (Kandel) GmbH Erlenbachweg 2 76870 Kandel Germany Tel: +49 (0) 721 84007 280 Fax: +49 (0) 721 84007 300
Adres e-mail	begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, proszę zadzwonić pod nr telefonu: 001-800-227-6701
W celu uzyskania informacji w Europie, proszę zadzwonić pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99
Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300
Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

KARTA CHARAKTERYSTYKI

2,6-Diisopropylaniline

Data aktualizacji 08-lut-2024

CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

Zagrożenia fizyczne

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Zagrożenia dla zdrowia

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Zagrożenia dla środowiska

Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego

Kategoria 3 (H412)

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

2.2. Elementy oznakowania

Zwroty wskazujące Rodzaj Zagrożenia

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

EUH208 - zawiera Aniline. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej

Zwroty wskazujące na środki ostrożności

P273 - Unikać uwolnienia do środowiska

P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do zatwierdzonego zakładu utylizacji odpadów

2.3. Inne zagrożenia

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego
Działa toksycznie na kręgowce ziemne

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.1. Substancje

Składnik	Nr. CAS	Ne WE	Procent wagowy	CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008
Benzenamine, 2,6-bis(1-methylethyl)-	24544-04-5	EEC No. 246-305-4	>99.8	Aquatic Chronic 3 (H412)
Anilina	62-53-3	EEC No. 200-539-3	0.1-0.2	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 3 (H331) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1 (H317) Muta. 2 (H341) Carc. 2 (H351) STOT RE 1 (H372) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)

Składnik	Specyficzne stężenia graniczne (SCL)	Czynnik M	Uwagi dotyczące komponentów
----------	--------------------------------------	-----------	-----------------------------

KARTA CHARAKTERYSTYKI

2,6-Diisopropylaniline

Data aktualizacji 08-lut-2024

Anilina	STOT RE 1 (H372) :: C>=1% STOT RE 2 (H373) :: 0.2%<=C<1%	1	-
---------	--	---	---

Numer rejestracyjny REACH	01-2119943383-37
---------------------------	------------------

Pelen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Kontakt z oczyma	Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Uzyskać pomoc medyczną.
Kontakt ze skórą	Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Jeśli wystąpią objawy, bezzwłocznie uzyskać pomoc medyczną.
Spożycie	NIE wywoływać wymiotów. Uzyskać pomoc medyczną.
Wdychanie	Usunąć na świeże powietrze. Jeśli wystąpią objawy, bezzwłocznie uzyskać pomoc medyczną. W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie.
Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy	Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podejmie środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Brak danych.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Uwagi dla lekarza	Leczyć objawowo.
-------------------	------------------

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze

Rozpylona woda, dwutlenek węgla (CO2), sucha substancja chemiczna, piany odpornej na alkohol.

Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa

Brak danych.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

Niebezpieczne produkty spalania

Tlenek węgla (CO), Dwutlenek węgla (CO2), Tlenki azotu (NOx).

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny.

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

KARTA CHARAKTERYSTYKI

2,6-Diisopropylaniline

Data aktualizacji 08-lut-2024

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska. Nie splukiwać do wód powierzchniowych ani kanalizacji sanitarnej. Patrz Sekcja 12, aby uzyskać dodatkowe informacje ekologiczne. Unikać uwolnienia do środowiska. Zebrać wyciek.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Absorbować obojętnym materiałem absorbującym. Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Zapewnić odpowiednią wentylację. Unikać kontaktu ze skórą, oczyma lub ubraniem. Unikać połknięcia i narażenia przez drogi oddechowe.

Środki higieny

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

7.3. Szczegółne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Wartości graniczne narażenia

źródło lista **PL** -Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

Składnik	Unia Europejska	Wielka Brytania	Francja	Belgia	Hiszpania
Anilina		STEL: 3 ppm 15 min STEL: 12 mg/m ³ 15 min TWA: 1 ppm 8 hr TWA: 4 mg/m ³ 8 hr Skin	TWA / VME: 2 ppm (8 heures). indicative limit TWA / VME: 7.74 mg/m ³ (8 heures). indicative limit STEL / VLCT: 5 ppm. indicative limit STEL / VLCT: 19.35 mg/m ³ . indicative limit	TWA: 2 ppm 8 uren TWA: 7.7 mg/m ³ 8 uren STEL: 5 ppm 15 minuten STEL: 19.35 mg/m ³ 15 minuten Huid	STEL / VLA-EC: 5 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 19.35 mg/m ³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 2 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 7.74 mg/m ³ (8 horas) Piel

KARTA CHARAKTERYSTYKI

2,6-Diisopropylaniline

Data aktualizacji 08-lut-2024

			Peau		
Składnik	Włochy	Niemcy	Portugalia	Holandia	Finlandia
Anilina	TWA: 7.74 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average during exposure monitoring, account should be taken of relevant biological monitoring values as suggested by the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits for Chemicals Agents (SCOEL) TWA: 2 ppm 8 ore. Time Weighted Average during exposure monitoring, account should be taken of relevant biological monitoring values as suggested by the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits for Chemicals Agents (SCOEL) STEL: 19.35 mg/m³ 15 minuti. Short-term during exposure monitoring, account should be taken of relevant biological monitoring values as suggested by the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits for Chemicals Agents (SCOEL) STEL: 5 ppm 15 minuti. Short-term during exposure monitoring, account should be taken of relevant biological monitoring values as suggested by the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits for Chemicals Agents (SCOEL) Pelle	TWA: 2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 7.7 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 2 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time TWA: 7.7 mg/m³ (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time Höhepunkt: 4 ppm Höhepunkt: 15.4 mg/m³ Haut	STEL: 19.35 mg/m³ 15 minutos STEL: 5 ppm 15 minutos TWA: 2 ppm 8 horas Pele	huid STEL: 19.35 mg/m³ 15 minuten TWA: 7.74 mg/m³ 8 uren	TWA: 0.5 ppm 8 tunteina TWA: 1.9 mg/m³ 8 tunteina STEL: 1.0 ppm 15 minuutteina STEL: 3.9 mg/m³ 15 minuutteina Iho
Składnik	Austria	Dania	Szwajcaria	Polska	Norwegia
Anilina	Haut MAK-KZGW: 5 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 19.4 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 2 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 7.7 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 1 ppm 8 timer TWA: 4 mg/m³ 8 timer STEL: 19.4 mg/m³ 15 minutter STEL: 5 ppm 15 minutter Hud	Haut/Peau STEL: 4 ppm 15 Minuten STEL: 15 mg/m³ 15 Minuten TWA: 2 ppm 8 Stunden TWA: 8 mg/m³ 8 Stunden	STEL: 3.8 mg/m³ 15 minutach TWA: 1.9 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 1 ppm 8 timer TWA: 4 mg/m³ 8 timer STEL: 8 mg/m³ 15 minutter. value from the regulation STEL: 2 ppm 15 minutter. value from the regulation Hud
Składnik	Bułgaria	Chorwacja	Irlandia	Cypr	Republika Czeska
Anilina	TWA: 2 ppm TWA: 7.74 mg/m³ STEL : 19.35 mg/m³ STEL : 5 ppm Skin notation	TWA-GVI: 7.74 mg/m³ 8 satima. during the monitoring of exposure the relevant value of biological monitoring shall be taken into account as suggested by the Scientific Committee for	TWA: 2 ppm 8 hr. TWA: 7.74 mg/m³ 8 hr. STEL: 5 ppm 15 min STEL: 19.35 mg/m³ 15 min Skin	Skin-potential for cutaneous absorption STEL: 19.35 mg/m³ STEL: 5 ppm TWA: 7.74 mg/m³ TWA: 2 ppm	TWA: 5 mg/m³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 10 mg/m³

KARTA CHARAKTERYSTYKI

2,6-Diisopropylaniline

Data aktualizacji 08-lut-2024

		Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL) TWA-GVI: 2 ppm 8 satima. during the monitoring of exposure the relevant value of biological monitoring shall be taken into account as suggested by the Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL) STEL-KGVI: 5 ppm 15 minutama. during the monitoring of exposure the relevant value of biological monitoring shall be taken into account as suggested by the Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL) STEL-KGVI: 19.35 mg/m³ 15 minutama. during the monitoring of exposure the relevant value of biological monitoring shall be taken into account as suggested by the Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL)			
--	--	--	--	--	--

Składnik	Estonia	Gibraltar	Grecja	Węgry	Islandia
Anilina	Nahk TWA: 1 ppm 8 tundides. TWA: 4 mg/m³ 8 tundides. STEL: 2 ppm 15 minutites. STEL: 8 mg/m³ 15 minutites.		skin - potential for cutaneous absorption STEL: 5 ppm STEL: 19.35 mg/m³ TWA: 2 ppm TWA: 7.74 mg/m³	STEL: 19.35 mg/m³ 15 percekben. CK TWA: 7.74 mg/m³ 8 órában. AK lehetséges borön keresztüli felszívódás	STEL: 5 ppm STEL: 19.35 mg/m³ TWA: 1 ppm 8 klukkustundum. TWA: 4 mg/m³ 8 klukkustundum. Skin notation Ceiling: 2 ppm Ceiling: 8 mg/m³

Składnik	Łotwa	Litwa	Luksemburg	Malta	Rumunia
Anilina	skin - potential for cutaneous exposure STEL: 19.35 mg/m³ STEL: 5 ppm TWA: 7.74 mg/m³ TWA: 2 ppm	TWA: 1 ppm IPRD in addition to the indicative occupational exposure limit values, biological monitoring values must be taken into account when monitoring exposure TWA: 4 mg/m³ IPRD in addition to the indicative occupational exposure limit values, biological monitoring values must be taken into account when monitoring exposure Oda STEL: 2 ppm STEL: 8 mg/m³	Possibility of significant uptake through the skin TWA: 7.74 mg/m³ 8 Stunden TWA: 2 ppm 8 Stunden STEL: 19.35 mg/m³ 15 Minuten STEL: 5 ppm 15 Minuten	possibility of significant uptake through the skin TWA: 2 ppm TWA: 7.74 mg/m³ STEL: 5 ppm 15 minuti STEL: 19.35 mg/m³ 15 minuti	Skin notation TWA: 0.8 ppm 8 ore TWA: 3 mg/m³ 8 ore STEL: 1.3 ppm 15 minute STEL: 5 mg/m³ 15 minute

Składnik	Rosja	Republika Słowacka	Słowenia	Szwecja	Turcja
----------	-------	--------------------	----------	---------	--------

KARTA CHARAKTERYSTYKI

2,6-Diisopropylaniline

Data aktualizacji 08-lut-2024

Anilina	TWA: 0.1 mg/m ³ 0063 Skin notation MAC: 0.3 mg/m ³	Potential for cutaneous absorption TWA: 2 ppm TWA: 7.7 mg/m ³	TWA: 2 ppm 8 urah TWA: 7.74 mg/m ³ 8 urah Koža STEL: 5 ppm 15 minutah STEL: 19.35 mg/m ³ 15 minutah	Binding STEL: 2 ppm 15 minuter Binding STEL: 8 mg/m ³ 15 minuter TLV: 1 ppm 8 timmar. NGV TLV: 4 mg/m ³ 8 timmar. NGV Hud	
---------	--	--	---	---	--

Biologiczne wartosci graniczne

źródło lista

Składnik	Unia Europejska	Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania)	Francja	Hiszpania	Niemcy
Anilina			Total p-Aminophenol: 50 mg/g creatinine urine end of shift Methemoglobin: 1.5 % of hemoglobin blood during or end of shift	: 0.2 mg/L urine end of shift	Aniline (after hydrolysis): 500 µg/L urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts) Aniline (after hydrolysis): 500 µg/L urine (end of shift)

Składnik	Włochy	Finlandia	Dania	Bulgaria	Rumunia
Anilina				Methaemoglobin: 30 mg/L blood up to two hours after the end of work shift possible significant absorption through the skin;applies to chemical agents for which biological limit values have been set for the European Community;the biological limit values of these chemical agents, determined by the regulation, are in accordance with the respective values adopted for the European Community, and may be equal to or lower than them Heinz bodies p-Aminophenol: 30 mg/L urine up to two hours after the end of work shift possible significant absorption through the skin;applies to chemical agents for which biological limit values have been set for the European Community;the biological limit values of these chemical agents, determined by the regulation, are in accordance with the respective values adopted for the European Community, and may be equal to or lower than them	p-Aminophenol: 10 µg/L urine end of shift Methemoglobin: 1.5 % total Hemoglobin blood end of shift

Składnik	Gibraltar	Łotwa	Republika Słowacka	Luksemburg	Turcja
----------	-----------	-------	--------------------	------------	--------

KARTA CHARAKTERYSTYKI

2,6-Diisopropylaniline

Data aktualizacji 08-lut-2024

Anilina		Aniline: 0.2 µg/L urine end of shift	Aniline (free): 1 mg/L urine end of exposure or work shift Aniline (free): 1 mg/L urine after all work shifts for long-term exposure Aniline (released from hemoglobin): 100 µg/L blood end of exposure or work shift Aniline (released from hemoglobin): 100 µg/L blood after all work shifts for long-term exposure		
---------	--	--------------------------------------	--	--	--

Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Zobacz tabelę dla wartości

Component	Ostra efekt lokalny (Skórnice)	Ostra efekt ogólnie (Skórnice)	Przewlekłe skutki lokalny (Skórnice)	Przewlekłe skutki ogólnie (Skórnice)
Anilina 62-53-3 (0.1-0.2)		DNEL = 4mg/kg bw/day		DNEL = 2mg/kg bw/day

Component	Ostra efekt lokalny (Wdychanie)	Ostra efekt ogólnie (Wdychanie)	Przewlekłe skutki lokalny (Wdychanie)	Przewlekłe skutki ogólnie (Wdychanie)
Anilina 62-53-3 (0.1-0.2)		DNEL = 15.4mg/m ³		DNEL = 7.7mg/m ³

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Zobacz wartości poniżej.

Component	świeża woda	Świeża woda osad	Woda przerywany	Mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków	Gleba (rolnictwo)
Anilina 62-53-3 (0.1-0.2)	PNEC = 0.0012mg/L	PNEC = 0.153mg/kg sediment dw		PNEC = 2mg/L	PNEC = 0.033mg/kg soil dw

Component	Wody morska	Osadzie morskim wody	Wody morska przerywany	Łańcuch żywnościowy	Powietrze
Anilina 62-53-3 (0.1-0.2)	PNEC = 0.00012mg/L	PNEC = 0.0153mg/kg sediment dw		PNEC = 2.3g/kg food	

8.2. Kontrola narażenia

Środki techniczne

Dopilnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy. Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych.

Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

Wyposażenie ochrony indywidualnej

Ochrona oczu

Stosować okulary ochronne z osłonami bocznymi (lub gogle) (Norma UE - EN 166)

KARTA CHARAKTERYSTYKI

2,6-Diisopropylaniline

Data aktualizacji 08-lut-2024

Ochrona rąk

Rękawice ochronne

Materiał rękawic	Czas przebicia	Grubość rękawic	Norma UE	Komentarze rękawica
Kauczuk naturalny Kauczuk nitrylowy Neopren PCW	Zobacz zaleceń producentów	-	EN 374	(minimalny wymóg)

Ochrona skóry i ciała

Należy stosować odpowiednie rękawice ochronne oraz ubranie ochronne, aby zapobiegać narażeniu skóry.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania

Usuń rękawice z opieki unikając zanieczyszczenia skóry

Ochrona dróg oddechowych

Nie potrzebne jest wyposażenie ochronne w normalnych warunkach użytkowania.

Duża skala / użycie awaryjnego

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów

Mała skala / urządzeń laboratoryjnych

Zachowywać właściwą wentylację.

Środki kontrolne narażenia środowiska

Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji.

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny	Płyn	
Wygląd	Brak danych	
Zapach	Bezwonny	
Próg wyczuwalności zapachu	Brak danych	
Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia	-45 °C / -49 °F	
Temperatura mięknięcia	Brak danych	
Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia	257 °C / 494.6 °F	@ 760 mmHg
Palność (Płyn)	Brak danych	
Palność (ciała stałego, gazu)	Nie dotyczy	Płyn
Granice wybuchowości	Brak danych	
Temperatura zapłonu	123 °C / 253.4 °F	Metoda - Brak danych
Temperatura samozapłonu	400 °C / 752 °F	
Temperatura rozkładu	Brak danych	
pH	Brak danych	
Lepkość	Brak danych	
Rozpuszczalność w wodzie	Nierozpuszczalny	praktycznie nierozpuszczalny(-a,-e)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach	Brak danych	
Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)		
Składnik	Logarytm Pow	
Benzenamine, 2,6-bis(1-methylethyl)-	3.18	
Anilina	0.91	
Ciśnienie pary	<0.01 mmHg @ 20 °C	
Gęstość / Ciężar właściwy	0.940	

KARTA CHARAKTERYSTYKI

2,6-Diisopropylaniline

Data aktualizacji 08-lut-2024

Gęstość nasypowa	Nie dotyczy	Płyn
Gęstość pary	Brak danych	(Powietrze = 1.0)
Charakterystyka cząstek	Nie dotyczy (ciecz)	

9.2. Inne informacje

Wzór cząsteczkowy	C ₁₂ H ₁₉ N
Masa cząsteczkowa	177.29

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1. Reaktywność

Nie znane na podstawie posiadanych informacji

10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczna polimeryzacja	Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzacji.
Niebezpieczne reakcje	Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego.

10.4. Warunki, których należy unikać

Produkty niezgodne. Nadmierne ciepło.

10.5. Materiały niezgodne

Silne czynniki utleniające.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenek węgla (CO). Dwutlenek węgla (CO₂). Tlenki azotu (NO_x).

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Informacje o produkcie

a) toksyczność ostra;

Doustny(-a,-e)	W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione
Skórny(-a,-e)	W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione
Wdychanie	W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Składnik	LD50 doustnie	LD50 skórnie	LC50 przez wdychanie
Benzenamine, 2,6-bis(1-methylethyl)-	LD50 = 3204 mg/kg (Rat)	-	-
Anilina	LD50 = 440 mg/kg (Rat)	LD50 = 442 mg/kg (Rat)	1 mg/L (Rat) 4 h 1.82 mg/L (Rat) 4 h

b) działanie żrące/drażniące na skórę;	Brak danych
--	-------------

c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy;	Brak danych
--	-------------

d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;	
Oddechowy(-a,-e)	Brak danych
Skóra	Brak danych

KARTA CHARAKTERYSTYKI

2,6-Diisopropylaniline

Data aktualizacji 08-lut-2024

e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze; Brak danych

f) rakotwórczość; Brak danych

Poniższa tabela wskazuje czy każda z agencji wymieniła składnik w spisie jako czynnik rakotwórczy

Składnik	UE	UK	Niemcy	IARC
Anilina				Group 2A

g) szkodliwe działanie na rozrodczość; Brak danych

h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe; Brak danych

i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane; Brak danych

Narządy docelowe Brak znanych.

j) zagrożenie spowodowane aspiracją; W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Inne szkodliwe skutki działania Właściwości toksykologiczne nie zostały w pełni zbadane.

Objawy / efekty, ostre i opóźnione Brak danych.

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksyczność

Działanie ekotoksyczne Produkt zawiera następujące, niebezpieczne dla środowiska substancje. Zawiera substancję, która jest: Działa szkodliwie na organizmy wodne.

Składnik	Ryby słodkowodne	pchła wodna	Algi słodkowodne
Benzenamine, 2,6-bis(1-methylethyl)-	Pimephales promelas: LC50=14mg/L 96h	EC50 = 15 mg/L 48h	
Anilina	Oncorhynchus mykiss: LC50 = 10.96 mg/L 96h	EC50 = 0.16 mg/L 48h	

Składnik	Substancja mikrotoksyczna	Czynnik M
Anilina	EC50 = 425 mg/L 5 min EC50 = 488 mg/L 15 min	1

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Trwałość Łatwo nie ulega biodegradacji
Degradacja w oczyszczalni Trwałość jest nieprawdopodobna.
Zawiera substancje znane są niebezpieczne dla środowiska lub nie degradacji w

KARTA CHARAKTERYSTYKI

2,6-Diisopropylaniline

Data aktualizacji 08-lut-2024

ścieków oczyszczalniach ścieków.

12.3. Zdolność do bioakumulacji Bioakumulacja jest nieprawdopodobna

Składnik	Logarytm Pow	Współczynnik biokoncentracji (BCF)
Benzenamine, 2,6-bis(1-methylethyl)-	3.18	Brak danych
Anilina	0.91	Brak danych

12.4. Mobilność w glebie Produkt nierozpuszczalny i unoszący się na wodzie. Rozlanie się penetrować glebę. Najprawdopodobniej mała ruchliwość w środowisku ze względu na niską rozpuszczalność w wodzie.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB Brak dostępnych danych dla oceny.

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Informacje o dysruptorze wydzielania wewnętrznego Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Trwałe zanieczyszczenie organiczne Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji
Potencjał niszczenia ozonu Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Odpady z pozostałości/niezużytych produktów Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskimi dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.

Skażone opakowanie Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów.

Europejski Katalog Odpadów Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.

Inne informacje Nie spłukiwać do kanalizacji. Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nie dopuścić, aby niniejszy produkt chemiczny przedostał się do środowiska.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

IMDG/IMO Nie podlega regulacji

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

14.4. Grupa pakowania

ADR Nie podlega regulacji

KARTA CHARAKTERYSTYKI

2,6-Diisopropylaniline

Data aktualizacji 08-lut-2024

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

14.4. Grupa pakowania

IATA

Nie podlega regulacji

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrożenia dla środowiska

Brak zagrożeń zidentyfikowanych

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy, pakowane towary

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Składnik	Nr. CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL (koreański wykaz istniejący ch substancji chemiczn ych)	ENCS	ISHL
Benzenamine, 2,6-bis(1-methylethyl)-	24544-04-5	246-305-4	-	-	X	X	-	X	X
Anilina	62-53-3	200-539-3	-	-	X	X	KE-01180	X	X

Składnik	Nr. CAS	Ustawa o kontroli substancji toksycznych (TSCA)	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS (Filipiński wykaz chemikali ów i substancji chemiczn ych)
Benzenamine, 2,6-bis(1-methylethyl)-	24544-04-5	X	ACTIVE	-	X	X	-	-
Anilina	62-53-3	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legenda: X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)
Not Listed

KARTA CHARAKTERYSTYKI

2,6-Diisopropylaniline

Data aktualizacji 08-lut-2024

Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

Składnik	Nr. CAS	REACH (1907/2006) - załącznik XIV - substancji podlegających zezwoleniu	REACH (1907/2006) - załącznik XVII - ograniczenia w niektórych substancjach niebezpiecznych	Artykuł 59 rozporządzenia REACH (WE 1907/2006) — Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC)
Benzenamine, 2,6-bis(1-methylethyl)-	24544-04-5	-	-	-
Anilina	62-53-3	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

Linki REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Składnik	Nr. CAS	Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) - Kwalifikacja ilości do majora powiadamiania o wypadkach	Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) - Kwalifikacja ilości do wymagań raportu bezpieczeństwa
Benzenamine, 2,6-bis(1-methylethyl)-	24544-04-5	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Anilina	62-53-3	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

Przepisy krajowe

Klasyfikacja WGK

Zobacz tabelę dla wartości

Składnik	Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV)	Niemcy - TA-Luft Klasa
Anilina	WGK3	Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration)

Składnik	Francja - INRS (tabele chorób zawodowych)
Anilina	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 13,RG 15,RG 15bis

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity - Dz.U. 2022, poz. 1816).Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 203 z 26.6.2020).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. UE L Nr 353 z 31.12.2008r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity - Dz.U. 2023, poz. 419).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony

KARTA CHARAKTERYSTYKI

2,6-Diisopropylaniline

Data aktualizacji 08-lut-2024

indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016). Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. nr 69, poz. 332; z 1997r. nr 60, poz. 375; z 1998r. nr 159, poz. 1057; z 2001r. nr 37, poz. 451; nr 128, poz. 1405 z 2010r. nr 240, poz. 1611, obwieszczenie MZ z dnia 4 listopada 2016 r. - Dz. U. z 2016r poz. 2067). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650; z 2007r. Nr 49, poz. 330; z 2008r. Nr 108, poz. 690; z 2011r. Nr 173 poz. 1034). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2016, poz. 1488) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2057). Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2147) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zmianami). Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 2023 poz. 891)

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
Benzenamine, 2,6-bis(1-methylethyl)- 24544-04-5 (>99.8)	Prohibited and Restricted Substances		
Anilina 62-53-3 (0.1-0.2)	Prohibited and Restricted Substances		

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Bezpieczeństwa chemicznego Ocena / Report (CSA / CSR) nie zostały przeprowadzone

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
H301 - Działa toksycznie po połygnięciu
H311 - Działa toksycznie w kontakcie ze skórą
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H331 - Działa toksycznie w następstwie wdychania
H341 - Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka
H372 - Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie
H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

PICCS - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

IECSC - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

KECL - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

WEL - Ograniczone w miejscu pracy

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

DNEL - Pochodny niepowodujący efektów poziom

RPE - Środki ochrony dróg oddechowych

TSCA - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

DSL/NDL - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

ENCS - Japán létező és új vegyi anyagok

AICS - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

TWA - Średnia ważona w czasie

IARC - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

LD50 - Zabójcza Dawka 50%

KARTA CHARAKTERYSTYKI

2,6-Diisopropylaniline

Data aktualizacji 08-lut-2024

LC50 - Stężenie śmiertelne 50%

NOEC - Stężenie bez obserwowanego Effect

PBT - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

EC50 - Skuteczne stężenie 50%

POW - Współczynnik podziału oktanol: woda

vPvB - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

ADR - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

BCF - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

ATE - Szacunkowa toksyczność ostra

VOC - (Lotny związek organiczny)

Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

Stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego, łącznie z odpowiednim wyborem, kompatybilnością, progów przebicia, konserwacją, dopasowywaniem i standardami EN.

Pierwsza pomoc w przypadku narażenia chemicznego, łącznie ze stosowaniem myjek do oczu i prysznicy odkażających.

Opracowano przez

Data przygotowania

Data aktualizacji

Podsumowanie aktualizacji

Wydział Bezpieczeństwa Produkcji (BHP) Tel. ++049(0)7275 988687-0

11-lut-2010

08-lut-2024

Nowy dostawca usług telefonicznego reagowania w sytuacjach awaryjnych.

Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

Koniec karty charakterystyki